中国地方畜禽品种数字博物馆 · 项目研究说明

用途：竞赛申报书正文、答辩讲稿底稿、PPT 分页脚本

版本：2026-10-21（对应线上版本 commit ef36548）

线上地址：https://runner-cpu.github.io/BreedMuseum/

代码仓库：https://github.com/runner-cpu/BreedMuseum

0. 一页速览（PPT 封面/摘要可直接用）

一句话定位

把 46 页官方名录 PDF，变成一张公众愿意先看见、再去查证的地方畜禽品种数据地图。

四个核心数字

数字	含义
1186	站内馆藏记录（覆盖 31 个省级行政区、15 个类别）
667	带可用图片、面向访客浏览的展品集合
202	667 条记录按真实坐标聚合出的产区点位（覆盖 30 个省级行政区）
271 / 271	农业农村部第 940 号公告畜禽名称的匹配率

三个关键词

证据边界 · 空间叙事 · 可复现的视觉结论

作品形态

纯静态 Web 应用（React 18 + TypeScript + Vite + SVG），GitHub Pages 托管，无后端、无账号、无第三方在线 AI 调用。

1. 立题依据

1.1 一句话结论

地方畜禽遗传资源的数据并不稀缺，稀缺的是**让公众愿意进入、并且能够判断可信度的入口**。

1.2 背景：一份"查得到、却看不进去"的国家家底

我国是世界畜禽遗传资源大国。农业农村部公告第 940 号《国家级畜禽遗传资源保护名录》收录 298 个品种（畜禽 271、蜂 12、蚕 15）；国家畜禽遗传资源委员会《国家畜禽遗传资源品种名录（2024 年版）》（畜资委办〔2025〕18 号）进一步收录 1129 条资源（畜禽 1090、蜂 39）。

但这些数字对公众几乎是"隐形"的：

- 载体是 **46 页 PDF**、普查公告与各县地方志，阅读门槛高、检索能力弱；

• 同一品种在不同资料中名称不一（规范名、别名、俗名、同音误写），普通用户难以对齐；

•

保护身份、濒危等级、生产性能混在不同表格里，**没有任何一处告诉读者"这条信息可信到什么程度"**；

• 现有科普内容多以图文列表呈现，缺少"空间—类别—保护身份"三者同屏的入口。

1.3 政策与社会依据

层面	依据	对本项目的意义
国家战略	种业振兴行动、生物多样性保护	地方品种是种业自主的基因基础，公众认知是保护的前提
文化传承	农耕文明保护、乡村文化振兴	地方品种承载地域生态与育种经验，是"活着的农业遗产"
科学普及	全民科学素质行动	需要把专业名录转译为公众可读、可玩、可核对的科普产品
数字文化	国家文化数字化战略	鼓励以可视化、交互化方式盘活公共数据资源

1.4 现有产品的四个缺口

1. **入口缺口**：官方资料以 PDF/表格为主，缺少"先看见"的视觉钩子；
2. **口径缺口**：站内馆藏数、国家级保护品种数、濒危等级常被混为一谈，公众容易误读；
3. **证据缺口**：权威数据、编辑推断、待核验信息混排，读者无法判断某条结论的证据级别；
4. **设备缺口**：不少数据可视化作品依赖 WebGL/3D，在手机、低端笔记本、教室投影上降级严重。

1.5 研究问题

本项目要回答三个问题：

• **Q1 转译**：如何把名录型公共数据转成公众愿意停留的视觉叙事，而不牺牲信息密度？

• **Q2 可信**：如何让"证据边界"成为界面的一部分，而不是藏在脚注里？

• **Q3 复用**：如何让视觉结论可被测试与复现，避免"图好看但口径漂移"？

1.6 选题价值

• **社会价值**：为地方品种保护提供公众入口，把"你家的省份亮了几个"变成地域认同的抓手；

• **教育价值**：可用于中小学科普、农业院校教学、研学课程；

• **方法价值**：为名录类公共数据（非遗、地理标志、农作物品种等）提供可复用的"可视化 + 证据治理"范式。

2. 研究内容与方法

2.1 总体框架

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 数据层：官方台账 → 运行时馆藏 → 三级核验元数据 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 可视化层：省块色阶 → 产区聚类 → 类别切片 → 镜头筛选 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 交互层：地图探索 / 品种百科 / 数据看板 / 对比 / 互动厅 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 验证层：纯函数单测 → 数据审计 → E2E → 包体预算 → CI │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.2 研究内容（五项）

内容一：名录型数据的结构化与治理

- 以农业农村部第 940 号公告、2024 年版名录官方 PDF 为基线，逐页核对建立机器可读台账；
- 统一规范名、别名、英文名、省份、类别、坐标、保护身份、濒危标注等字段；
- 建立 **三级核验状态**：
- official：官方名录或 940 号公告可追溯；
- editorial：项目整理资料（如编辑口径濒危标签）；
- pending：仍待专项核验（如历史外链图片授权、部分产区坐标）。
- 运行时收敛为 1186 条唯一记录（唯一 ID / 唯一规范名），数据审计问题为 0。

内容二：产区空间聚合与地图可视化

- 把 1062 条可落点记录（509 个不同坐标）聚合为 **217 个全量产区簇**；地图实际绘制带图记录 667 条 → **202 个点位**；
- 聚合规则：**同省 + 平面距离 ≤ 0.14（约 150 km）**，簇中心为记录数加权重心；
- 采用"双向约束贪心合并"：新成员到新中心要够近，且中心移动后原成员仍须在半径内——保证结果与遍历顺序无关、簇内最大偏移不超过半径；
- 省块采用五档鼠尾草—森林绿色阶，映射该省已核验记录量；点位按记录数分级半径，≥5 条标注数量。

内容三：多轴筛选与"镜头"叙事

- 两条可叠加的筛选轴：
- **类别轴**：15 类畜种（可浏览 14 类）；
- **镜头轴**：全部落点 / 国家级保护（252 条可浏览记录）/ 濒危之窗（82 条编辑口径）。

- 镜头只改变"哪条记录算数"，**不移动簇的位置**，避免同一产区在切换时"跳动"；
- 每个镜头自带计数，点击前即可知道该组合是否为空。

内容四：从"看"到"玩"的互动装置

三台装置，题目全部由已核验字段生成，随机数由显式种子驱动、可复现：

装置	题量	交互	设计红线
找家挑战	3 题	在真实中国地图上点产区，答错给出与真实产区的公里差	只用有已核验坐标的记录
识图挑战	6 题	看馆藏真实照片选类别	只问类别、不问品种名（照片品种归属待核验）
知识问答	5 题	类别 / 产区 / 保护身份 / 濒危口径四类题	待核验记录不作题干与干扰项

答题界面按主流 quiz 范式重构：进度条 + 题号 + 得分 chip；A/B/C/D 字母选项卡；即时 / 反馈 + 解析 + 下一题；结算页含正确率与逐题回顾。

内容五：视觉系统与无障碍

- 设计令牌：宣纸底 + 墨绿主色 + 朱砂信号色，浅/深两套由同一份 stagePalette.ts 驱动 CSS 与 SVG；
- 深色模式下所有类别色自动提亮至与省块、面板对比度 ≥ 3.2:1；
- 键盘可操作省份、点位、镜头与答题选项；prefers-reduced-motion 下直接呈现静态帧；
- 移动端 390px 完整适配，触控目标 ≥ 44px。

2.3 研究方法

方法	具体做法	产出
文献与台账法	官方 PDF 逐页核对，建立 1129 条机器可读台账	可追溯的数据基线
数据审计法	唯一性、枚举、坐标范围、来源、名录匹配五类自动断言	0 审计问题的运行时数据
空间聚类法	双向约束贪心合并 + 加权重心，纯函数实现	202 个语义明确的产区簇
视觉编码法	色阶映射数量、点位映射坐标、尺寸映射记录数、颜色映射类别	可读且可解释的地图
交互设计法	"先看见—再查证—再动手"三段式路径	五个页面的完整旅程
工程验证法	纯函数单测 + 数据审计 + Playwright 双视口 + 包体预算 + CI	可复现的发布门禁

2.4 技术路线

```
官方 PDF / 公告
| 逐页核对
▼
机器可读台账（1129 条）
| 去重、别名归一、坐标核验
▼
运行时馆藏（1186 条，三级核验）
| 过滤：有图 + 有坐标
▼
可视集合（667 条）
| 同省 + ≤0.14 聚类
▼
产区簇（202 个）
| 省块色阶 / 类别切片 / 镜头筛选
▼
SVG 地图 + 详情面板 + 互动装置
| 单测 / 审计 / E2E / 预算
▼
GitHub Actions → GitHub Pages
```

2.5 数据口径（答辩必须说清）

口径	数值	用在哪里
站内馆藏	1186 条	首页、百科、看板、文档
带图可浏览	667 条	地图、百科、看板、页脚统计
地图落点	667 条 → 202 个点位	地图实际绘制
全量可落点	1062 条 → 217 簇	仅文档与覆盖度图表引用
待核验产区	124 条	保留在百科，不进地图与省份统计
第 940 号公告匹配	271 / 271	保护身份判断
编辑口径濒危	82 条	"濒危之窗"镜头，页面标注非权威结论

常见错误：把 1062 / 217 写成地图实际绘制的数字。地图只画 667 条带图记录 → 202 个点位。

3. 创新点与可行性

3.1 创新点

创新一：把"证据边界"做成可视化通道，而不是脚注

- **是什么**：省块色阶只映射已核验记录量；124 条待核验产区记录保留在百科但从不落点；濒危镜头明确标注"编辑口径、非权威结论"；识图挑战只问类别、不问品种名。
- **为什么新**：同类作品通常把权威数据、编辑推断与待核验项混排，读者无法判断证据级别；本项目把三级核验状态直接编码进界面与文案。

- **证据**：/dashboard 的覆盖度说明、/audit/ 公开审计页、breedMetadata 元数据层、数据审计 0 问题。

创新二：语义明确的产区聚合，而不是"把点铺开"

- **是什么**：同省 + ≤0.14 的双向约束贪心合并，簇中心为加权重心，簇内记录数即"同产区品种数"。
- **为什么新**：常见做法是把同坐标记录按固定角度铺在圆环上，点的数量、角度都不对应任何字段；本项目让每个簇的大小、数字、分段颜色都有明确含义。
- **证据**：clusterSites.ts 纯函数 + 单测断言"每条记录恰好属于一个簇""成员到中心距离 ≤ 半径""输入顺序无关"。

创新三：视觉结论可被测试与复现

- **是什么**：聚合、筛选、出题范围全部实现为纯函数；同一随机种子可复现同一局题目；包体预算、文档同步、数据审计全部进 CI。
- **为什么新**：可视化项目常见"图好看但口径漂移"，本项目把口径写进测试与发布门禁。
- **证据**：37 个测试文件 / 162 项 Vitest；35 个 Playwright 用例 × 双视口 = 70 项运行；pnpm check 一条命令串起 8 道门禁。

创新四：2D SVG 的"设备平权"

- **是什么**：放弃 3D/WebGL，用 SVG + CSS 完成省块、点位、镜头与详情面板。
- **为什么新**：在手机、低端笔记本、教室投影上给出与桌面一致的信息密度；键盘操作与"减少动态效果"真正可用。
- **证据**：390px 移动端 E2E、prefers-reduced-motion 静态帧、无 WebGL 依赖。

3.2 可行性分析

维度	判断	依据
技术可行性	高	React 18 + TypeScript + Vite + SVG，均为成熟技术；项目已完整上线并通过 CI
数据可行性	高	官方公告与 2024 名录公开可查；已建立 1129 条台账与 1186 条运行时数据
工程可行性	高	103 次提交、37 个测试文件、162 项单测、35 个 E2E 用例；pnpm check 全绿
时间可行性	高	核心作品已完成；剩余为参赛材料与答辩准备
成本可行性	高	纯静态托管，GitHub Pages 零成本；无服务器、无数据库、无 API 费用
合规可行性	中高	图片授权逐条待核验，已用原创 SVG 占位并公开状态；不调用在线生成式 AI

维度	判断	依据
主要风险	中	历史图片版权、数据持续核验工作量；已通过分级标注与占位策略控制

3.3 与同类作品对比

维度	常见做法	本项目
数据呈现	表格 / 图文列表	2D SVG 数据地图 + 多轴镜头
空间粒度	省级上色或飞线	真实坐标聚合到产区簇
可信度	单一"权威"标签	三级核验 + 数据边界说明
交互	点击查看详情	看—查—玩完整路径 + 三台装置
设备	依赖 WebGL	SVG，全设备一致
口径	文档与页面易漂移	纯函数 + 测试 + CI 强制同步

4. 研究安排及预期成果

4.1 已完成工作（2026-09-27 至今，103 次提交）

阶段	时间	主要工作	里程碑
一	2026-09-27 ~ 10-06	数据底座：官方台账、去重、别名归一、元数据与审计	运行时数据 0 审计问题
二	2026-10-07 ~ 10-14	信息架构：序厅、地图探索、百科、看板、对比	地图成为主展项
三	2026-10-15 ~ 10-21	视觉系统、互动厅重构、质量门禁、上线	深浅双主题 + 三台装置 + CI 全绿

4.2 后续安排（建议，按答辩节点倒排）

阶段	时间	任务	交付物
四	答辩前 3 周	参赛材料定稿：作品说明、报名表、数据手册	PDF / Word
五	答辩前 2 周	演示视频录制（3 分钟，1920×1080）、截图套图	MP4 + PNG
六	答辩前 1 周	PPT 定稿、答辩排练、现场演示预案（弱网/离线）	PPT + 讲稿
七	答辩后	根据评委反馈迭代：拆分数据块、补图片授权、axe 扫描	迭代版本

4.3 预期成果

作品成果

- 一个可公开访问的线上数字博物馆（已上线）；
- 1186 条结构化馆藏数据 + 三级核验元数据；
- 202 个产区点位的 2D 数据地图；
- 三台数据驱动互动装置；
- 五套页面：序厅 / 地图 / 百科 / 看板 / 对比。

方法成果

- 名录类公共数据的"可视化 + 证据治理"范式；
- 可复用的空间聚合纯函数与测试契约；
- 一套可移植的发布门禁（类型、lint、单测、审计、文档、构建、预算、E2E）。

材料成果

- 作品说明、参赛报名表、3 分钟视频脚本、答辩提纲；
- 网站说明书、数据手册、审计报告、部署与维护指南。

预期社会效益

- 为地方品种保护提供公众入口；
- 为中小学科普与农业院校教学提供现成素材；
- 为同类名录数据可视化提供可复制的工程方法。

4.4 风险与应对

风险	影响	应对
历史图片授权未完成	不能展示原图	原创 SVG 占位；/audit/breed-images.csv 逐条公开状态
部分产区坐标待核验	124 条不落点	保留在百科并标注待核验，不进地图与省份统计
数据块较大（662 KB）	首屏弱网体验	路由懒加载 + 预算门禁；后续按类别拆分
演示现场网络不稳定	无法访问线上站	本地 pnpm preview 离线包 + 录屏备份
评委追问数据权威性	口径质疑	三级核验 + 审计页 + 官方文号逐条可查

5. PPT 分页脚本（18 页，建议 8 分钟）

每页给出：标题 / 画面 / 要点 / 讲稿（约 20–35 秒）/ 建议时长

P1 封面（15 秒）

- **标题**：中国地方畜禽品种数字博物馆
- **副标题**：一张可查证的地方品种数据地图
- **画面**：深色地图底图 + 202 个点位微光
- **讲稿**：各位评委好，我们的作品是中国地方畜禽品种数字博物馆。我们想解决的，是一份 46 页的官方名录，公众为什么看不进去。

P2 一句话与四个数字（20 秒）

- **画面**：1186 / 667 / 202 / 271 四个大数字
- **讲稿**：1186 条馆藏，667 条带图可浏览，聚成 202 个产区点位，第 940 号公告 271 个畜禽名称全部匹配。这是我们的数据底座。

P3 立题依据：三个断层（30 秒）

- **画面**：左侧 PDF 截图，右侧"查得到 / 看不进 / 信不过"三个词
- **讲稿**：数据并不稀缺，稀缺的是入口。官方资料是 46 页 PDF，名称不统一，保护身份和濒危标签混在一起，公众既看不进去，也无法判断可信度。

P4 研究问题（20 秒）

- **画面**：Q1 转译 / Q2 可信 / Q3 复用
- **讲稿**：所以我们给自己提了三个问题：怎么转译、怎么让人信、怎么让结论可复现。

P5 总体框架（25 秒）

- **画面**：数据层—可视化层—交互层—验证层四层图
- **讲稿**：整个系统分四层：数据治理、可视化编码、交互叙事、工程验证。每一层都有对应的产出和门禁。

P6 研究内容一：数据治理（30 秒）

- **画面**：1129 条台账 → 1186 条运行时 → 三级核验徽章
- **讲稿**：我们逐页核对官方 PDF，建立 1129 条机器可读台账，运行时收敛为 1186 条唯一记录，并给每条记录标注 official / editorial / pending 三级核验状态。

P7 研究内容二：空间聚合（35 秒）

- **画面**：左"同坐标铺圆环"错误示意，右"202 个产区簇"正确示意
- **讲稿**：1062 条可落点记录只落在 509 个坐标上，最大的一个坐标挤了 45 条。我们不做人工铺点，而是同省、150 公里内做双向约束合并，簇中心是加权重心。于是每个点的大小和数字都有含义：这个产区有多少个品种。

P8 研究内容三：多轴镜头（30 秒）

- **画面**：全部落点 667 → 国家级保护 252 → 濒危之窗 82 三段切换
- **讲稿**：类别和镜头是两条可叠加的轴。镜头只改变哪条记录算数，不移动点位，所以切换时地图不会跳。每个镜头自带计数，点之前就知道有没有内容。

P9 研究内容四：互动厅（30 秒）

- **画面**：三台装置截图 + 答错的距离反馈
- **讲稿**：三台装置全部从已核验字段出题。找家挑战答错会告诉你差了多少公里；识图挑战只问类别，因为照片能证明它是一头猪，还不能证明它是哪一头。

P10 研究内容五：视觉与无障碍（25 秒）

- **画面**：浅色 / 深色双主题对照 + 390px 移动端
- **讲稿**：浅色是宣纸与墨绿，深色是石墨绿与苔绿；所有类别色在深色下自动提亮到可读对比度。地图、答题、筛选全部键盘可操作，减动效时直接给静态帧。

P11 创新点一：证据边界可视化（30 秒）

- **画面**：124 条待核验 / 82 条编辑口径 / 识图只问类别
- **讲稿**：我们的第一个创新，是把证据边界做成界面的一部分。124 条待核验产区保留在百科但从不落点；濒危标签写明是编辑口径；识图挑战宁可降一级，也不拿待核验身份当答案。

P12 创新点二：语义明确的聚合（25 秒）

- **画面**：簇内类别分段 + 记录数标签
- **讲稿**：第二个创新是聚合本身有语义。簇的大小、数字、分段颜色都对应真实字段，而不是为了好看把点铺开。

P13 创新点三：可复现（25 秒）

- **画面**：pnpm check 输出 + 162 项测试
-

讲稿：第三个创新是视觉结论可被测试。聚合、筛选、出题都是纯函数；一条命令跑完类型、lint、162 项单测、数据审计、文档同步、构建、包体预算和双视口 E2E。

P14 创新点四：设备平权（20 秒）

- **画面**：手机 / 平板 / 投影同屏
- **讲稿**：我们放弃 3D，用 SVG，让手机、低端笔记本和教室投影拿到同一份信息密度。

P15 可行性（25 秒）

- **画面**：六维可行性表 + 线上二维码
- **讲稿**：技术、数据、工程、时间、成本都可控。作品已经上线，CI
  全绿，纯静态托管零成本。主要风险是图片授权，我们用原创占位和逐条公开状态来控制。

P16 研究安排（25 秒）

- **画面**：三阶段已完成 + 四阶段计划时间轴
- **讲稿**：9 月底完成数据底座，10 月中完成信息架构，10
  月下旬完成视觉与互动重构并上线。接下来三周是材料、视频和答辩准备。

P17 预期成果（20 秒）

- **画面**：作品 / 数据 / 方法 / 材料四象限
- **讲稿**：成果分四类：一个线上作品、一套结构化数据、一套可复用方法、一整套参赛材料。

P18 收尾（15 秒）

- **画面**：全图拉远 + 一句话
- **讲稿**：我们做的不是一份更好看的表格，是一张让人愿意先看见、再去查证的地图。谢谢各位评委。

6. 答辩 Q&A 预案

Q1：为什么不用 3D / WebGL？

A：本项目只需要让"位置"和"证据边界"被所有设备看见。2D
在手机、低端笔记本、教室投影上给出同一份信息密度，也让键盘操作与减动效真正可用。3D
会抬高设备门槛，却不增加信息。

Q2：202 个点和 1062 条是什么关系？

A：1062 是全量可落点口径，聚合为 217 簇，只在文档和覆盖度图表引用；地图实际绘制的是 667
条带图记录，聚合为 202 个点位。两个口径不能混用。

Q3：为什么有 124 条不显示在地图上？

A：这 124 条省份待核验。我们不用 (0,0)
伪造落点，也不猜坐标；它们保留在百科中可检索，并标注待核验，但不进地图与省份统计。

Q4：濒危标签权威吗？

A：不权威，是我们主动标注为"编辑口径"的 82 条，页面写明"非权威结论"。首页钩子句用 1186
而不是濒危数字，就是为了不误导。

Q5：图片版权怎么处理？

A：三类来源分级标注：已核验授权本地镜像（目前 0 张）、项目原创 SVG（519 张）、历史 CDN
外链待核验（667 张）。/audit/breed-images.csv 逐条公开状态，并开放勘误渠道。

Q6：数据会不会过时？

A：数据版本 2026-09-27，文档与页面由同一生成器同步；新增记录必须通过唯一性、枚举、坐标、来源、名录匹配五类审计才能进入构建。

Q7：和同类地图可视化比，差异在哪？

A：同类作品通常按省上色或用飞线；我们把每条可落点记录聚合到真实产区坐标，点位可直接打开百科详情，且镜头、筛选和显示边界都写成可测试的数据函数。

Q8：手机能用吗？

A：全部页面适配 390px，E2E
含移动端场景；地图按需渲染点位，减动效时走静态帧，互动厅与百科详情共用同一套轻量交互。

7. PPT 素材清单

素材	来源	用途
线上站点截图（桌面）	/、/explore、/encyclopedia、/dashboard、/arcade/quiz	P1、P7–P10
线上站点截图（390px）	同上	P10、P14
深浅主题对照	/explore 切换主题	P10
镜头切换三连图	全部落点 / 国家级保护 / 濒危之窗	P8
答题反馈截图	答对 + 答错（含距离反馈）	P9
pnpm check 终端截图	本地运行	P13
数据看板截图	/dashboard	P6、P15
二维码	线上地址生成	P15、P18

8. 可直接引用的三句话

1. **定位句**：我们做的不是一份更好看的表格，是一张让人愿意先看见、再去查证的地图。
2. **方法句**：省块色阶只映射已核验记录量，点位只落在真实坐标上，待核验的 124 条留在百科但从不落点。
3. **价值句**：让每一个数字都能追到它的证据级别，让每一次视觉判断都能被测试复现。